1981 年普通高等学校招生全国统一考试

1981 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 设 A 表示有理数的集合，B 表示无理数的集合，即设 $A=\{\text{有理数}\}$，$B=\{\text{无理数}\}$，试写出：

1. (1) $A\cup B$；
2. (2) $A\cap B$.

【解析】

1. (1) 任意实数或者是有理数，或者是无理数，因此 $A\cup B$ 包含全体实数；反过来，A 和 B 都是实数的子集，所以 $A\cup B$ 不包含实数以外的数. 故 $A\cup B=\mathbb{R}$.
2. (2) 一个数不可能同时是有理数和无理数，因此 A 与 B 没有公共元素. 故 $A\cap B=\varnothing$.

2. 化简：$\left[-\frac{a^7b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2}\right]^2\times\left[\frac{a^2-b^2}{a^2\sqrt{b}}\right]^4\div\left[\frac{a^2(b-a)}{2}\right]^3$.

【解析】

原式有意义时，需满足 $b>0$、$a\neq 0$、$a+b\neq 0$ 且 $a\neq b$. 先分别化简各因式，得 $\left[-\frac{a^7b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2}\right]^2=\frac{a^{14}\{b\}^4}{3(a+b)^4}$，$\left[\frac{a^2-b^2}{a^2\sqrt{b}}\right]^4=\frac{(a^2-b^2)^4}{a^8b^2}$ 以及

$$\left[\frac{a^2(b-a)}{2}\right]^3=\frac{a^6(b-a)^3}{8}$$

所以原式

$$=\frac{a^{14}\{b\}^4}{3(a+b)^4}\cdot\frac{(a^2-b^2)^4}{a^8b^2}\cdot\frac{8}{a^6(b-a)^3}=\frac{8b^2(a^2-b^2)^4}{3(a+b)^4(b-a)^3}$$

由 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)=-(b-a)(a+b)$，有

$$(a^2-b^2)^4=(b-a)^4(a+b)^4$$

约去非零因式后，原式 $=\frac{8}{3}(b-a)b^2$.

3. 在 A，B，C，D 四位候选人中，

1. (1) 如果选举正，副班长各 1 人，共有几种选法？写出所有可能的选举结果；
2. (2) 如果选举班委 3 人，共有几种选法？写出所有可能的选举结果.

【解析】

1. (1) 正班长有 4 种选法；正班长确定后，副班长有 3 种选法. 因此选法种数为

$$4 \times 3 = 12$$

以下把两个字母依次记为正班长和副班长，所有可能的选举结果为 AB、AC、AD、BA、BC、BD、CA、CB、CD、DA、DB、DC.

1. (2) 只需从四位候选人中选出三人，先不区分三人的顺序，因此选法种数为

$$C_4^3 = \frac{4 \times 3 \times 2}{3 \times 2 \times 1} = 4$$

所有可能的选举结果为 ABC、ABD、ACD、BCD.

4. 求函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上的最大值.

【解析】

由三角函数的和角公式，

$$f(x) = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的值不超过 1，所以对区间内任意 x，都有 $f(x)lesqrt(2)$. 当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时，$x \in (-\pi, \pi)$，且

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$$

因此，函数在给定区间上的最大值为 $\sqrt{2}$.

5. 写出正弦定理，并对钝角三角形的情况加以证明.

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中，记 $BC = a$、$CA = b$、$AB = c$，则正弦定理为

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

不妨设钝角为 C，即 $C > \frac{\pi}{2}$. 从点 A 向直线 BC 作垂线，垂足为 D；从点 B 向直线 AC 作垂线，垂足为 E. 因为 C 是钝角，D 在射线 CB 的反向延长线上，E 在射线 CA 的反向延长线上.

在直角三角形 ACD 和 ABD 中，分别有 $AD = b\sin(\pi - C) = b\sin C$，$AD = c\sin B$. 于是

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

又在直角三角形 ABE 和 BCE 中，分别有 $BE = c\sin A$，$BE = a\sin(\pi - C) = a\sin C$. 于是

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

合并两式，即得

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

6. 已知正方形 $ABCD$ 的相对顶点 $A(0, -1)$ 和 $C(2, 5)$，求顶点 B 和 D 的坐标.

【解析】

设正方形两条对角线的交点为 O. 因为对角线互相平分，

$$O=\left(\frac{0+2}{2},\frac{-1+5}{2}\right)=(1,2)$$

于是

$$\overrightarrow{OA}=(-1,-3)$$

正方形的两条对角线互相垂直且长度相等，所以从 O 指向 B 或 D 的向量应当与 $\overrightarrow{OA}$ 垂直，且长度相等. 将 $\overrightarrow{OA}$ 旋转 90°，得到两个可能的向量 $(3,-1)$ 和 $(-3,1)$，故两个端点的无序集合为 $\{(4,1),(-2,3)\}$. 按 A，B，C，D 逆时针编号的通常约定，取 $\overrightarrow{OB}=(3,-1)$、$\overrightarrow{OD}=(-3,1)$，因而 $B=O+(3,-1)=(4,1)$，$D=O+(-3,1)=(-2,3)$. 故顶点 B 和 D 的坐标分别为 $B(4,1)$ 和 $D(-2,3)$.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

1. (1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%，那么到 2000 年底将达到多少？
2. (2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿，那么每年比上年平均递增率最高是多少？

begin{center} fbox{% begin{minipage}{10cm} centering 下列对数值可供选用：

{ small setlength{tabcolsep}{2pt} [（表格数据详见在线交互版）] } end{minipage}% } end{center}

【解析】

1. （1）设人口数的单位为亿. 从 1980 年底到 2000 年底共有 20 年，因此人口数为等比数列的第 21 项：

$$N=10(1+0.02)^{20}=10(1.0200)^{20}$$

取常用对数，利用题给数据得

$$\lg N=1+20\lg 1.0200=1+20\times 0.00860=1.17200$$

又因为 $\lg 1.4859=0.17200$，所以

$$N=10\times 1.4859=14.859$$

故到 2000 年底我国人口将达到 14.859 亿.

1. （2）设每年比上年平均递增率为 r，则 $r\geq 0$，且

$$10(1+r)^{20}\leq 12$$

即 $(1+r)^{20}\leq 1.2000$. 由于常用对数函数单调递增，

$$20\lg(1+r)\leq \lg 1.2000=0.07918$$

从而

$$\lg(1+r)\leq \frac{0.07918}{20}=0.003959$$

因此严格的最大值在等号成立时取得：

$$r=1.2^{\frac{1}{20}}-1\approx 0.0091577558=0.91577558\%$$

因此严格的最大递增率为 0.91577558%；按题给对数表和通常保留百分数小数点后两位的报告精度，答案写作 0.92%.

8. $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为一正四棱柱，过 A，C，B_1 三点作一截面，求证：截面 $ACB_1\perp$ 对角面 DBB_1D_1.

【解析】

设 $O=AC\cap BD$，并记对角面 DBB_1D_1 为平面 Π. 因为 $ABCD$ 是正方形，所以两条对角线互相垂直，即

$$AC\perp BD$$

过 O 作直线 $l\parallel BB_1$. 因为 O 在 DB 上，且平面 Π 包含直线 DB 和直线 BB_1，所以 $l\subset\Pi$. 又因为正四棱柱的侧棱垂直于底面 $ABCD$，所以 $l\perp AC$. 因此，直线 AC 垂直于平面 Π 内经过 O 的两条相交直线 BD 和 l，从而

$$AC\perp\Pi$$

而 AC 在截面平面 ACB_1 内，所以截面平面 ACB_1 与平面 DBB_1D_1 垂直，即

$$ACB_1\perp DBB_1D_1$$

9.

1. (1) 设抛物线 $y^2=4x$ 截直线 $y=2x+k$ 所得的弦长为 $3\sqrt{5}$，求 k 的值.
2. (2) 以本题（1）得到的弦为底边，以 x 轴上的点 P 为顶点做成三角形. 当这三角形的面积为 9 时，求 P 的坐标.

【解析】

1. （1）将抛物线参数化为

$$Q(t)=\left(t^2,2t\right)$$

因为 $y^2=4x$. 交点参数 t_1，t_2 满足直线方程，故

$$2t=2t^2+k$$

即

$$t^2-t+\frac{k}{2}=0$$

所以

$$t_1+t_2=1$$

两交点为 $Q(t_1)$、$Q(t_2)$，弦长的平方为

$$|Q(t_1)Q(t_2)|^2=\left(t_1^2-t_2^2\right)^2+(2t_1-2t_2)^2=(t_1-t_2)^2\left((t_1+t_2)^2+4\right)=5(t_1-t_2)^2$$

由弦长为 $3\sqrt{5}$，得 $5(t_1-t_2)^2=45$，即 $(t_1-t_2)^2=9$. 又由韦达定理，

$$(t_1-t_2)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2=1-4\cdot\frac{k}{2}=1-2k$$

因此 $1-2k=9$，解得 $k=-4$. 此时交点参数为 $2,-1$，确有两个实交点，且弦长为 $3\sqrt{5}$，检验成立.

1. （2）当 $k=-4$ 时，弦所在直线为 $y=2x-4$，交点为

$Q(2)=(4,4)$，$Q(-1)=(1,-2)$，所以底边长为 $3\sqrt{5}$. 设 $P=(u,0)$，则点 P 到底边所在直线 $2x-y-4=0$ 的距离为

$$h=\frac{|2u-4|}{\sqrt{5}}$$

由三角形面积为 9，有

$$9=\frac{1}{2}\cdot3\sqrt{5}\cdot\frac{|2u-4|}{\sqrt{5}}=\frac{3}{2}|2u-4|$$

于是 $|2u-4|=6$，解得 $u=5$ 或 $u=-1$. 故

$$P=(5,0)\text{或}P=(-1,0)$$